

관계 데이터 모델의 기본 개념

도메인 : 하나의 속성이 가질 수 있는 모든 값의 집합.

널(Null) : 속성값을 모르거나 없음을 표현

차수(degree) : 속성^(변)의 전체 개수

카디널리티 : 튜플^(행)의 전체 개수

스키마(schema) : 릴레이션의 논리적 구조 / relation infension 이라 불림.

릴레이션 인스턴스 : 어느 한 시점에 릴레이션에 존재하는 튜플 집합

↳ 값이 자주 변동되는 동적인 것이 특징

릴레이션의 특성

- ① 튜플의 유일성 - 하나의 릴레이션, 하나의 튜플 ② 튜플의 무순서 ③ 속성의 무순서 ④ 속성의 원자성 - 속성값은 더 이상 쪼갤 수 없다.

키(key) : 튜플을 구별하는 속성 or 속성의 집합

↳ 기본키 / 대체키 / 외래키 / 슈퍼키 / 후보키

∴ 키의 특성 - ① 유일성 / ② 최소성

※ 하나의 릴레이션에 여러개의 외래키, 외래키를 기본키로 사용 가능 하다. + 외래키는 null 값을 가질 수 있다.

관계 데이터 모델 제약

① 무결성 제약 조건 : 일관된 데이터 상태를 유지하기 위한 규칙

↳ 개체 무결성 : 기본키를 구성하는 모든 속성은 널 값을 가질 수 없는 규칙

↳ 참조 무결성 : 외래키는 참조 할 수 없는 값은 가질 수 없는 규칙

관계 데이터 연산

관계 데이터 연산 { 관계 대수 : 원하는 결과를 얻기 위해 데이터 처리 과정을 순서대로 기술 ~ 어떤 process 과정
 관계 해석 : 원하는 결과를 얻기 위해 데이터가 무엇인지 기술 ~ 어떤 데이터

관계 대수 연산자 { 일반집합 : 합/교/차 / 카티션 프로덕트
 순수 관계 : 선택/프로젝트/조인 / 디비전

* 합집합 : $U \Rightarrow R \cup S$: 릴레이션 R과 S의 합집합 / 교집합 : $\cap \Rightarrow R \cap S$: 릴레이션 R과 S의 교집합 / 차집합 : $- \Rightarrow R - S$: R에서 S를 뺀 집합
카티션 프로덕트 : $\times \Rightarrow R \times S$: 릴레이션 R과 S의 튜플을 모두 연결하여 새로운 튜플 반환

* 선택 : $\sigma \Rightarrow \sigma_{조건}(R)$: 릴레이션 R에서 조건을 만족하는 튜플 반환 / 프로젝트 : $\pi \Rightarrow \pi_{속성들}(R)$: 릴레이션 R에서 주어진 속성값들로 구성된 튜플 반환

조인 : $\bowtie \Rightarrow R \bowtie S$: 공통 속성을 이용하여 R과 S의 튜플들을 연결하여 만든 새로운 튜플 반환 / 디비전 : $\div \Rightarrow R \div S$: 릴레이션 S의 모든 튜플과 관련 있는 R의 튜플 반환